

LOTO DOĞRULAMA KONTROL LİSTESİ

SAHA KONTROL DOKÜMANI

Proje / Saha	Tarih / Saat	Denetçi
Konum / Alan	İzolasyon No.	Firma / Yüklenici

1 YETKİLENDİRME VE PLANLAMA

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
1	İş için geçerli bir çalışma izni veya onaylı enerji izolasyon yetkilendirmesi düzenlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
2	Ekipmana özel güncel kilitleme ve etiketleme prosedürü çalışma alanında mevcut.	☐	☐	☐	KRİTİK	
3	Ekipman, iş kapsamı, izolasyon sınırları ve etkilenen sistemler açıkça tanımlanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
4	İşe özel risk değerlendirmesi veya JSA hazırlanmış ve çalışma ekibine aktarılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
5	İzolasyonu koordine etmek üzere yetkili ve yetkin bir kişi görevlendirilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

2 İLETİŞİM VE PERSONEL

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
6	Etkilenen çalışanlara ekipmanın durdurulacağı ve izole edileceği bildirilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
7	İlgili tüm çalışanlar izolasyon kapsamını, tehlikeleri, sorumlulukları ve enerjilendirme sürecini biliyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
8	Kilitleri ve etiketleri yalnızca eğitimli ve yetkili çalışanlar uyguluyor, değiştiriyor veya kaldırıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
9	Eş zamanlı operasyonlar ve yakındaki çalışmalar değerlendirilmiş ve koordine edilmiş.	☐	☐	☐	STANDART	

3 ENERJİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
10	Ekipmana bağlı tüm tehlikeli enerji kaynakları belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
11	Elektrik beslemeleri, devreler, kontrol enerjisi ve olası geri beslemeler belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

3

ENERJİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
12	Hareketli, dönen, askıda veya gerilim altındaki parçalardan kaynaklanan mekanik enerji belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
13	Hidrolik, pnömatik, vakum ve basınçlı sistem enerji kaynakları belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
14	Termal, kimyasal, buhar, gaz, sıvı ve proses enerji kaynakları belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
15	Basınç, yaylar, kapasitörler, yer çekimi ve ısı gibi depolanmış veya artık enerjiler belirlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

4

EKİPMANIN DURDURULMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
16	Ekipman normal işletme kontrolleri kullanılarak durdurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
17	İlave tehlikeleri önlemek için onaylı durdurma sırası uygulanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
18	Kumanda elemanları kapalı, nötr veya güvenli konuma alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
19	İzolasyona başlamadan önce proses ve bağlantılı ekipmanlar kararlı duruma getirilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5

İZOLASYONUN UYGULANMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
20	Gerekli ayırıcılar, kesiciler, vanalar ve izolasyon noktaları güvenli konuma alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
21	Gerekli durumlarda fiziksel ayırma, körleme, blinding veya bağlantı sökme uygulanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
22	Butonlar, seçici anahtarlar, yazılım komutları veya kontrol devreleri tek izolasyon yöntemi olarak kullanılmıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
23	İzolasyon vanaları kapatılmış, sabitlenmiş ve istem dışı harekete karşı korunmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
24	Hareketli, askıda veya yükseltilmiş parçalar indirilmiş, takozlanmış veya mekanik olarak sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

6

KILIT VE ETİKET UYGULAMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
25	Her yetkili çalışan kişisel kilidini onaylı izolasyon noktasına veya grup kilitleme sistemine takmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
26	Kilitler benzersiz anahtarlı ve kilidi uygulayan kişiyi açıkça tanımlayacak şekilde işaretlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
27	Etiketlerde çalışanın adı, tarih, departman ve izolasyon nedeni bulunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
28	Kilitler ve etiketler güvenli şekilde takılmış ve bilinçli bir işlem olmadan çıkarılamıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
29	Kilitleme ekipmanları kullanılacağı ekipmana ve çevre koşullarına uygun.	☐	☐	☐	STANDART	

7

DEPOLANMIŞ ENERJİNİN KONTROLÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
30	Depolanmış basınç, sıkışmış sıvılar, gazlar, buhar ve vakum güvenli şekilde boşaltılmış veya kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
31	Elektrik kapasitörleri ve diğer enerji depolama cihazları boşaltılmış ve doğrulanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
32	Yaylar, karşı ağırlıklar ve gerilim altındaki parçalar boşaltılmış veya güvenli şekilde sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
33	Yer çekimi tehlikeleri parçaların indirilmesi, takozlanması, pimlenmesi veya sabitlenmesiyle kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
34	Tehlikeli enerjinin yeniden birikme ihtimali sürekli izleniyor ve kontrol altında tutuluyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

8

SIFIR ENERJİ DOĞRULAMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
35	Ekipmanın çalışmayacağını doğrulamak için başlatma denemesi veya operasyon testi yapılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
36	Elektrik geriliminin olmadığı uygun ve doğrulanmış bir ölçüm cihazıyla kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
37	Elektrik ölçüm cihazı gerilim yokluğu testinden önce ve sonra çalışır durumda olduğu doğrulanarak kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
38	Basınç göstergeleri, drenajlar, tahliyeler veya diğer yöntemler basıncın giderildiğini doğruluyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

8

SIFIR ENERJİ DOĞRULAMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
39	Doğrulama testinden sonra kumandalar tekrar kapalı veya nötr konuma alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
40	Yetkili kişi işe başlamadan önce sıfır enerji durumunu doğrulamış ve kayıt altına almış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

9

GRUP LOTO VE VARDIYA KONTROLÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
41	Birden fazla çalışanın bulunduğu işlerde kontrollü grup kilit kutusu veya eşdeğer sistem kullanılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
42	Her çalışan ayrı ayrı kayıt altında ve kişisel kilidiyle korunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
43	Belgeli kilit transferi veya vardiya devir yöntemiyle kesintisiz koruma sağlanıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
44	Alt yüklenici ve saha LOTO sorumlulukları koordine edilmiş ve taraflarca anlaşılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

10

SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
45	Çalışma alanı kontrol edilmiş; aletler, geçici topraklamalar, takozlar ve gevşek malzemeler kaldırılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
46	Muhafazalar, kapaklar, güvenlik cihazları ve ekipman parçaları doğru şekilde yeniden takılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
47	Enerji verilmeden önce tüm personelin ekipmandan uzak ve güvenli konumda olduğu doğrulanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
48	Her kişisel kilit yalnızca kilidi takan çalışan tarafından kaldırılıyor; istisnai durumlarda onaylı kaldırma prosedürü uygulanıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
49	Kilitler kaldırılmadan ve ekipmana enerji verilmeden önce etkilenen çalışanlara bilgi verilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
50	Enerji, yetkili kişi tarafından kontrollü bir sıra ile yeniden veriliyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
51	Ekipmanın fonksiyon testi güvenli şekilde yapılıyor ve anormal durumlar derhal kontrol altına alınıyor.	☐	☐	☐	STANDART	

11

SON YETKILENDİRME

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
52	İzolasyon kaydı, çalışma izni ve ilgili belgeler tamamlanmış ve resmi olarak kapatılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Toplam Madde	Evet	Hayır	U/D	Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Bulgu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Durum

SON ONAY

Denetçi _____ Ad / İmza / Tarih	Süpervizör _____ Ad / İmza / Tarih	İzin Veren _____ Ad / İmza / Tarih
--	---	---